

FACULTAD DE INFORMÁTICA, UNLP

SIMULACION DE TRANSPORTE PUBLICO

INTEGRANTES DEL GRUPO DE DESARROLLO:

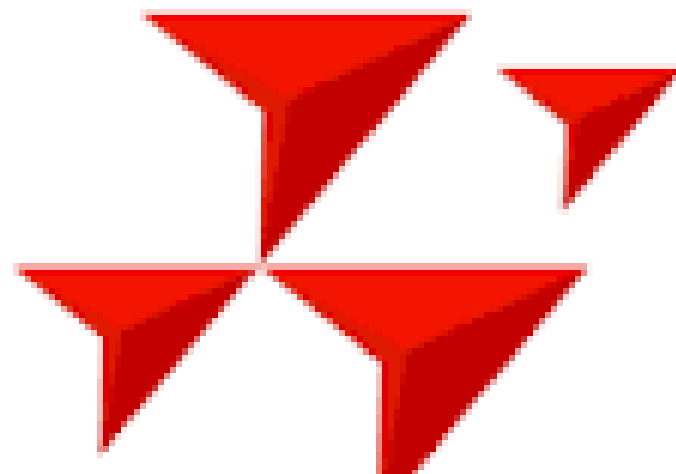
- DAPPIANO, MÁXIMO - [03210/8]
- RESTUCHA, TIAGO - [03398/7]
- SCHWINDT, IGNACIO ANDRES - [03229/0]
- VENTOS, VALENTIN - [03208/4]

Objetivos del proyecto

DESARROLLAR UNA SIMULACIÓN QUE REPRESENTA EL RECORRIDO DE UNA LÍNEA DE COLECTIVO EN UN ENTORNO URBANO, ANALIZANDO EL IMPACTO DE LAS FALLAS DE LOS MISMOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE RECORRIDO Y OBSERVANDO LA PROPAGACIÓN DE RETRASOS Y POSIBLES ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN.

OBJETIVOS PARTICULARES:

- INTEGRAR DATOS PÚBLICOS DE LA NACION PARA MODELAR PATRONES DE USO Y TIEMPOS ESTIMADOS DE VIAJE.
- IMPLEMENTAR LA SIMULACIÓN EN NETLOGO, REPRESENTANDO TANTO EL RECORRIDO HABITUAL COMO RUTAS ALTERNATIVAS.
- ESTIMAR TIEMPOS DE VIAJE Y COMPARARLOS ENTRE TRAYECTOS POSIBLES.
- PROPORCIONAR UNA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO EN CONTEXTOS URBANOS.
- INCORPORAR FALLAS ALEATORIAS CON TIEMPOS DE REPARACIÓN VARIABLES.

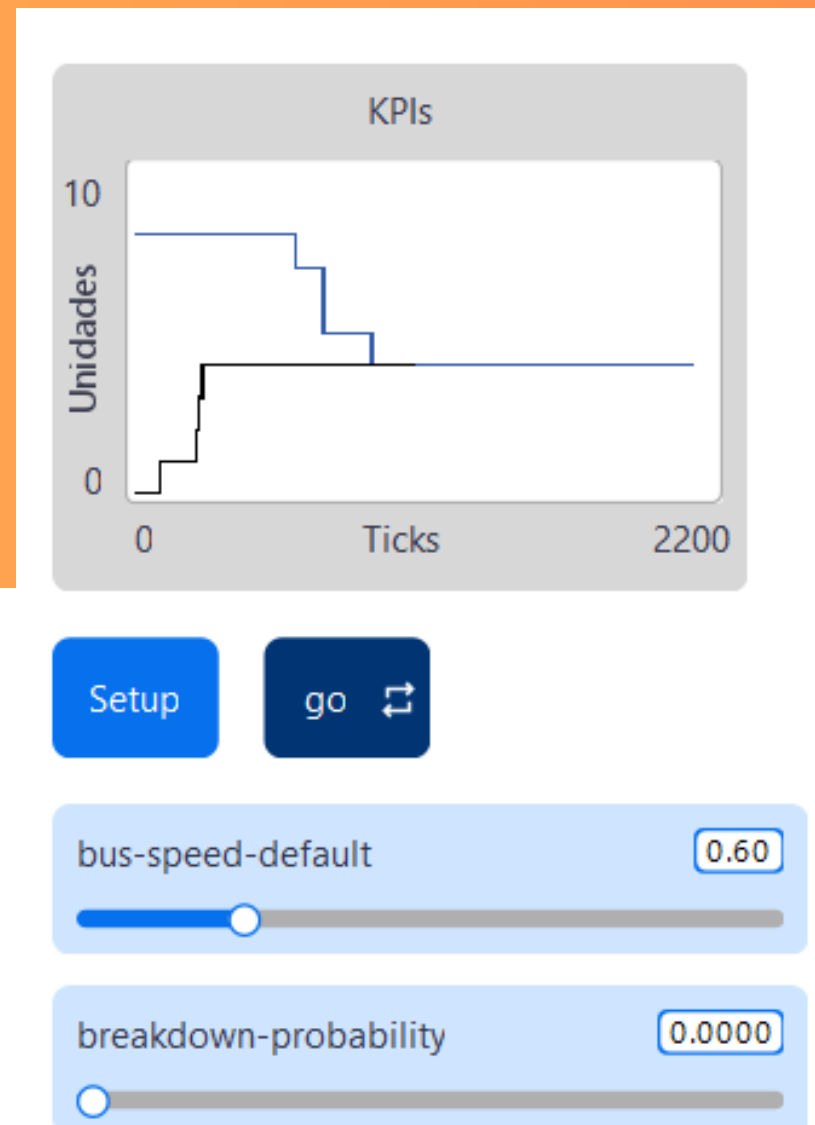
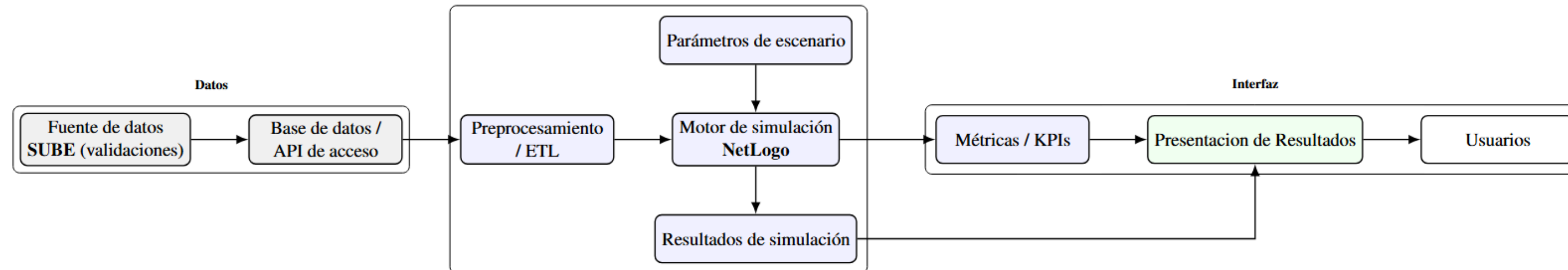


NetLogo

Esquema del Proyecto

COMPONENTES FUNCIONALES:

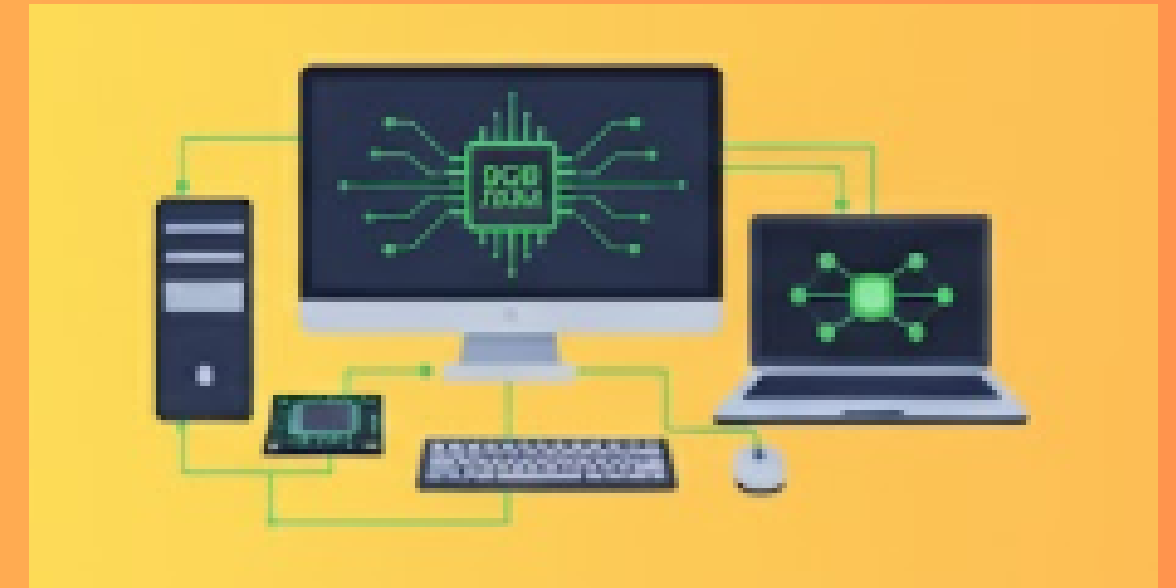
- **FUENTE DE DATOS:** DATOS PÚBLICOS SUBE (FRECUENCIA DE USO, PARADAS, RECORRIDOS).
- **MÓDULO DE SIMULACIÓN (NETLOGO):** REPRESENTACIÓN VISUAL DE LA LÍNEA Y CÁLCULO DE TIEMPOS EN TICKS.
- **MÓDULO DE DECISIÓN:** SELECCIÓN DE RUTAS ALTERNATIVAS ANTE CONGESTIÓN O CORTES O SIM DEL MISMO POR DELAY.
- **INTERFAZ DE RESULTADOS:** GRÁFICOS DE COMPARACIÓN DE TIEMPOS Y RECORRIDOS.



Hardware y Herramientas de Software

HARDWARE

- PC DE ESCRITORIO O NOTEBOOK (MÍNIMO 8 GB RAM, PROCESADOR I5 O EQUIVALENTE) CON NETLOGO INSTALADO PARA LA SIMULACION.



SOFTWARE

- NETLOGO (PARA LA SIMULACIÓN MULTIAGENTE).
- EXCEL/GOOGLE SHEETS (PARA ANÁLISIS PRELIMINAR DE DATOS).
- SERVIDOR PARA PARA GESTIONAR DATOS Y GESTOS.



TAREAS INICIALES

- REVISIÓN DE DATASETS SUBE. LÍNEAS DE TRANSPORTE DE RMBA LÍNEAS DE TRANSPORTE DE RMBA EN .SHP
- MODELADO INICIAL EN NETLOGO DE UNA LÍNEA DE MICRO (REQUIERE HARDWARE).
- PRUEBA DE SIMULACIÓN CON RUTAS ALTERNATIVAS (REQUIERE HARDWARE).

DATOS PARA LA SIMULACION

- LOS DATOS FUERON OBTENIDOS DE LOS DATOS ABIERTOS DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE

[HTTPS://DATOS.TRANSPORTE.GOB.AR/DATASET/LINEAS-DE-TRANSPORTE](https://datos.transporte.gob.ar/dataset/lineas-de-transporte)

LOS DATOS SE ENCONTRABAN PRINCIPALMENTE EN FORMATO CSV

Datos abiertos de la Secretaría de Transporte / Dataset

Lineas y Empresas de transporte urbano de pasajeros de Región Metropolitana de Buenos Aires - SUBE

Dirección de Observatorio, Estudio y Sistemas – Ministerio de Transporte ✉

Lineas y Empresas de transporte urbano de pasajeros de Región Metropolitana de Buenos Aires incluyendo trenes, subterráneo, pre metro y colectivos. Empresas que operan con SUBE .-

Recursos del dataset



Lineas de Transporte

Empresas y Líneas de transporte de la RMBA: trenes, subtes, pre metro y colectivos

CONSULTAR

DESCARGAR



Empresas - Lineas de transporte - Diccionario de datos

Descripción de los campos de este recurso

CONSULTAR

DESCARGAR



Lineas de Transporte

Empresas y Líneas de transporte de la RMBA: trenes, subtes, pre metro y colectivos

CONSULTAR

DESCARGAR

PRINCIPALES RAMALES

RAMAL A: CONSTITUCIÓN → ESTACIÓN CAÑUELAS (PARTIDO DE CAÑUELAS)

RAMAL B: CONSTITUCIÓN → ESTACIÓN CANNING (EZEIZA).

RAMAL C: CONSTITUCIÓN → AEROPUERTO INTERNACIONAL MINISTRO PISTARINI (EZEIZA).

RAMAL E: CONSTITUCIÓN → ESTACIÓN CORONEL BRANDSEN (PARTIDO DE BRANDSEN).

RAMAL F: CONSTITUCIÓN → A. KORN (PARTIDO DE SAN VICENTE).

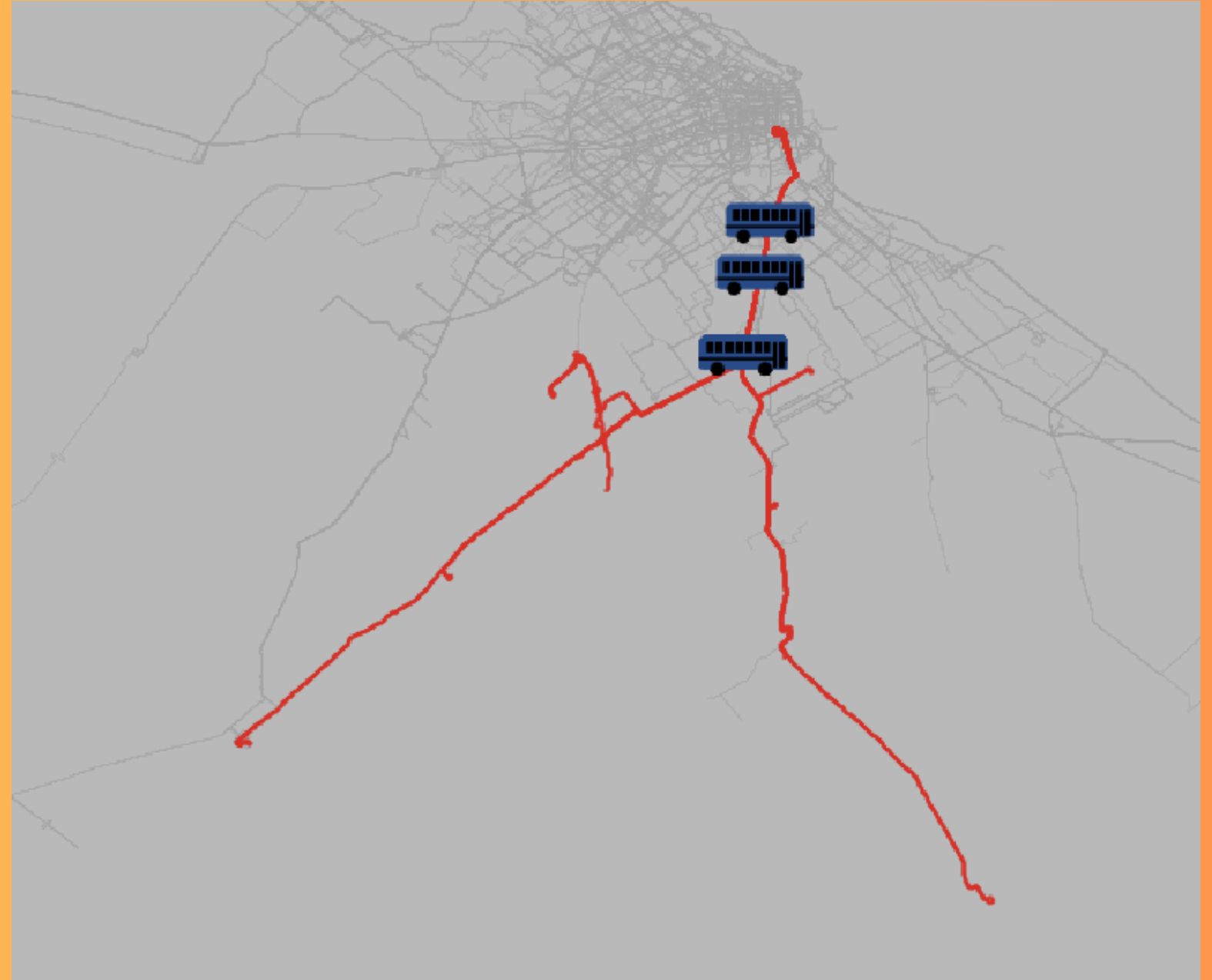
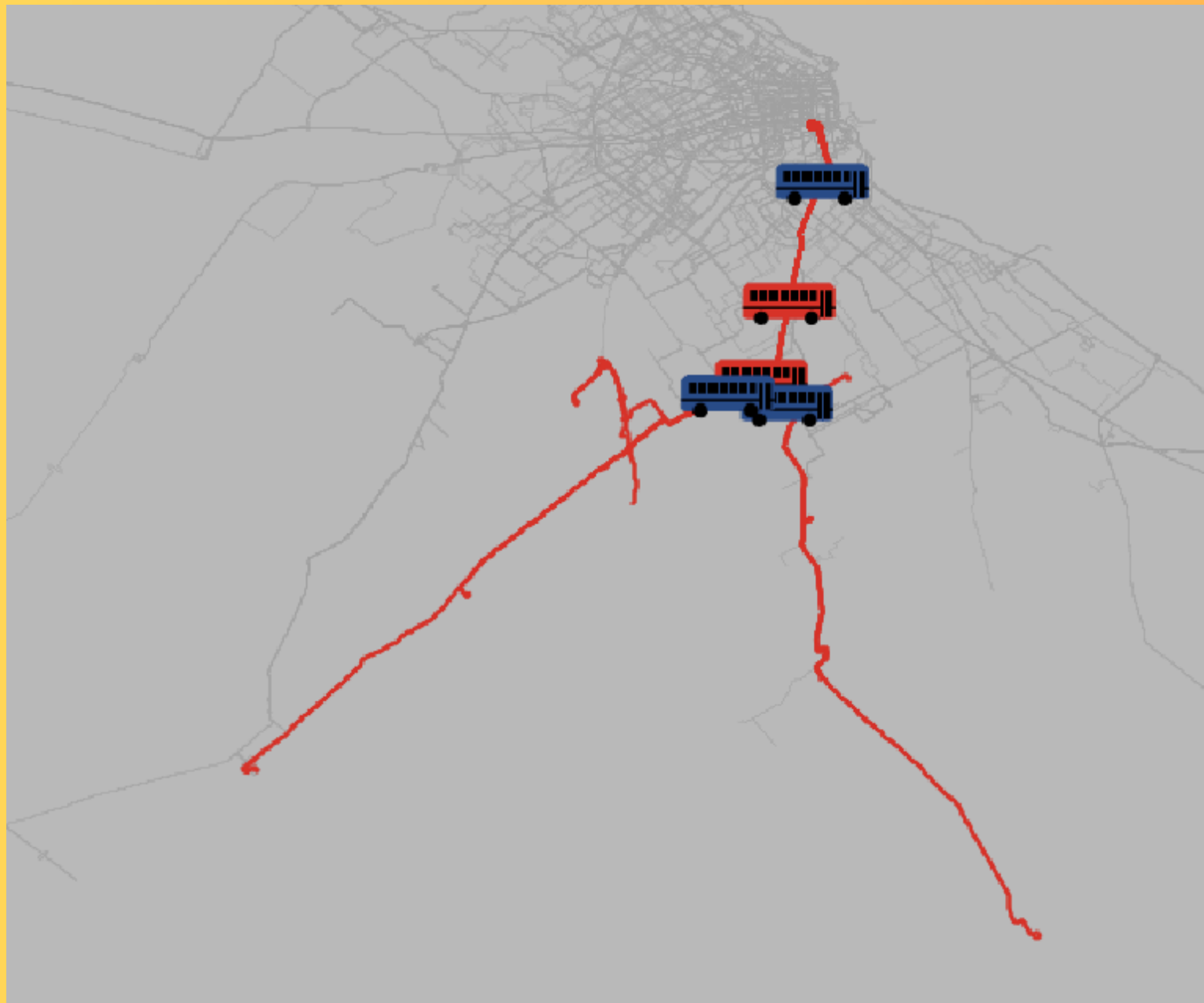
RAMAL G: CONSTITUCIÓN → MÁXIMO PAZ (PARTIDO DE CAÑUELAS).

MANTETIMIENTO: ROTONDA VAPOR



Simulación y escenarios

Se utilizaran buses como agentes principales para ver como afectan sus averías aleatorias en un recorrido, enfocándonos principalmente en la línea 51 y su varios ramales, el recorrido tarda en torno a 360 ticks, variando por ramal, que representa 3:00 hs de recorrido. El objetivo es ver como afecta esta tardanza al sistema.



Simulacion de problematicas

DEMORAS EXTERNAS (PIQUETES, ARREGLOS, ETC)

- SE REALIZARA UN DELAY, EL MISMO VARIARA ENTRE 10 Y 80 MINUTOS O UNA REDUCCION DE LA VELOCIDAD EN UN RADIO, DEPENDIENDO DE LA GRAVEDAD DEL MISMO, EL HORARIO EN QUE OCURRE Y LAS VIAS DE EVACUACION EXISTENTES.

DEMORAS DE OPERACION (RECARGA COMBUSTIBLE, CAMBIO PERSONAL, ETC)

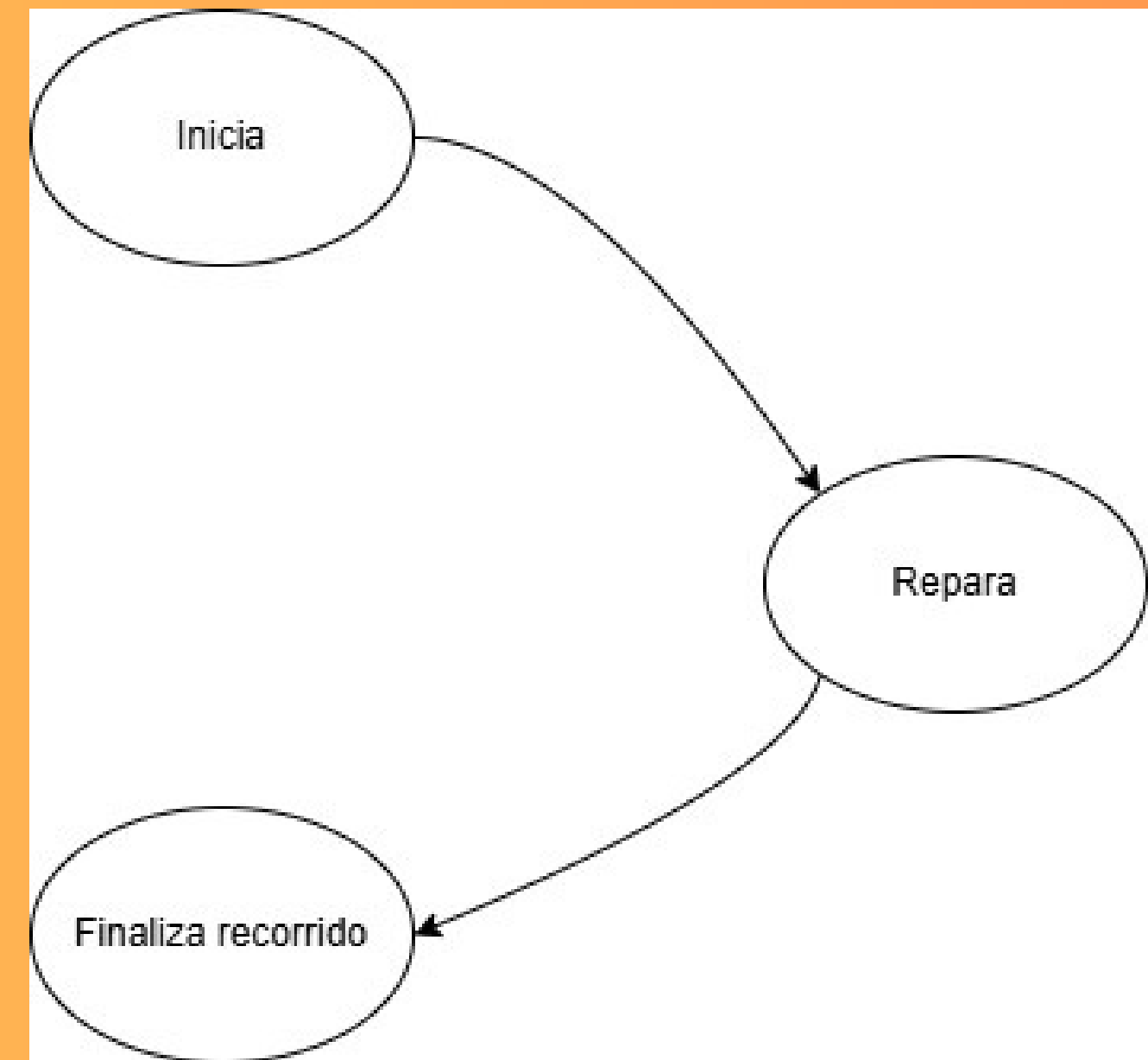
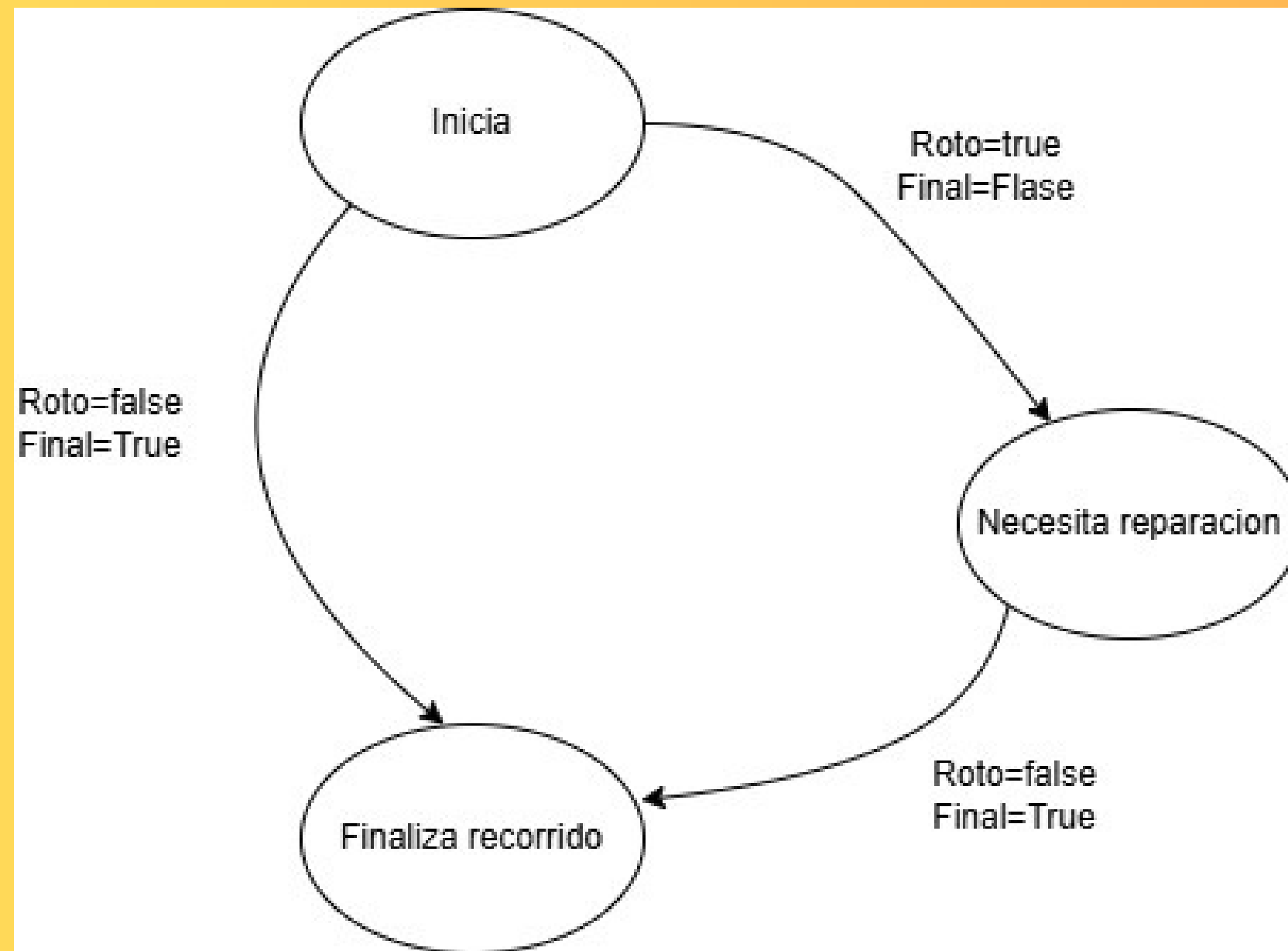
- SE REALIZARA UN DELAY, EL MISMO VARIARA ENTRE 10 Y 80 MINUTOS, DEPENDIENDO DE LA GRAVEDAD DEL MISMO, EL HORARIO EN QUE OCURRE Y LAS VIAS DE EVACUACION EXISTENTES
- EN EL CASO DE PROBLEMAS CON EL GPS, EL MICRO SE TELETRANSPORTARA AL LUGAR CORRESPONDIENTE CUANDO SE RECUPERE LA SEÑAL

AVERÍAS MECÁNICAS

- LOS COLECTIVOS SALDRAN DE LA TERMINAL DE LA LINEA SAN VICENTE, POR UN LADO EL MICRO DE REFUERZO PARA REEMPLAZAR EL SERVICIO DAÑADO Y POR OTRO LA GRUA(A IMPLEMENTAR COMO AGENTE)



Maquinas de estados de los agentes



FUTUROS AVANCES

- SE INCORPORARAN EQUIPOS DE RESPUESTA PARA RESOLVER AVERIAS
- COMPARAR GRAFICOS CON CSV ACTUALIZADOS DE FRECUENCIA DE COLECTIVOS DE EL GOBIERNO NACIONAL.
- AGREGAR NUEVOS ESCENARIOS: REDUCCIONES DE VELOCIDAD, HORAS PICO, ENTRE OTRAS



GRACIAS!